Website : yamnathpoudel.com.np
Facebook : facebook.com/yamnath.poudel.35

yamnathpoudel.com.np

Re - 1041'Ka.P'

SEE 2080 (2024)

विज्ञान तथा प्रविधि

समय: ३ घण्टा | पूर्णाङ्क :७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

1. **तलका प्रश्नहरूको ठीक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् ।** **(10×1=10)**

a. **नेटवर्क अथवा इन्टरनेटको सक्रिय प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ ?**

(i) नागरिक (ii) अनलाइन व्यवस्थापक

(iii) अडियो भिडियो सम्पादक (iv) नेटिजन

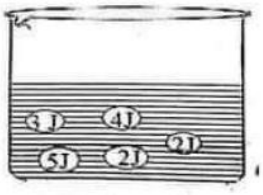
b. **तलका मध्ये मानव जातिमा हुने डिप्लोइड क्रोमोजोमको सङ्ख्या कुन चाँहि हो ?**

(i) 46 (ii) 32 (iii) 23 (iv) 12

c. **मुटुको कुन भागले फोक्सोबाट अक्सिजनयुक्त रगत प्राप्त गर्दछ ?**

(i) दायाँ अरिकल (ii) बायाँ अरिकल (iii) दायाँ भेन्ट्रिकल (iv) बायाँ भेन्ट्रिकल

d. **चित्रमा दिइएको आधारमा अणुहरूको औसत गतिशक्ति कति हुन्छ ?**



(i) 16 J (ii) 8 J (iii) 3.2 J (iv) 2.2 J

e. **दिइएका तत्त्वहरूमध्ये कुन जोडी संक्रमण तत्तवहरूको हो ?**

(i) लिथियम र पारो (ii) सोडियम र एल्युमिनियम

(iii) म्याग्नेसियम र क्रिप्टन (iv) फलाम र तामा

f. **इथेनमा भएको एउटा हाइड्रोजनलाई हाइड्रोअक्साइड ग्रुपले विस्थापन गर्दा कुन यौगिक बन्छ ?**

(i) इथेन (ii) इथाइन (iii) इथेनोल (iv) इथिन

g. **दिइएका जोडामध्ये कुन जोडा सही छ ?**

कर्मी मौरीको उमेर	कार्य
P) 1-3 दिन	1) रोयल जेलीको उत्पादन
Q) 4-6 दिन	2) घारको कोठा सफा राख्ने
R) 7-11 दिन	3) मैन ग्रन्थीको विकास
S) 12-17 दिन	4) लार्भालाई मह र कुट खुवाउने

(i) P-2, Q-3, R-4, S-1 (ii) P-2, Q-4, R-3, S-1

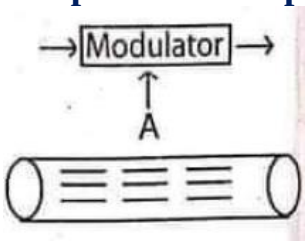
(iii) P-2, Q-3, R-1, S-4 (iv) P-2, Q-4, R-1, S-3

h. **यदि कुनै वस्तुको तौल पृथ्वीको सतहमा 150 N छ भने उक्त वस्तुको तौल चन्द्रमाको सतहमा कति होला ?**

(i) 20 N (ii) 25 N (iii) 30 N (iv) 35 N

YN Poudel 9748024521

i. **दिइएका चित्रमा पूर्ण डिजिटल च्यानल बन्नका लागि 'A' मा कस्तो सिग्नल हुनपर्छ ?**



(i) मोडुलेटिङ सिग्नल (ii) मोडुलेटेड सिग्नल

(iii) क्यारियर सिग्नल (iv) इलेक्ट्रिकल सिग्नल

j. **पास्कलको नियमको बारेमा एउटा तथ्य र दुइवटा कथनहरू दिइएका छन् ।**

तथ्य : कुनै बन्द भाँडोमा रहेको तरललाई एकातिरबाट चाप दिँदा उक्त चाप चारैतिर समान रूपले प्रसारित हुन्छ ।

कथनहरू: a) यो नियम पन्डुब्बीको कार्यविधिमा प्रयोग हुन्छ ।

b) यो नियम चारपाङ्ग्रे वाहनहरूको ब्रेकिङ प्रणालीमा प्रयोग हुन्छ ।

(i) तथ्य र दुवै कथनहरू सही छन् । (ii) तथ्य सही छ तर दुवै कथनहरू गलत छन् ।

(iii) तथ्य र कथन 1 सही छन् तर कथन 2 गलत छ । (iv) तथ्य र कथन 2 सही छन् तर कथन 1 गलत छ ।

खण्ड 'ख' (Section 'B')

2. **तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।** **(9×1=9)**

a. WBC को पूरा रूप लेख्नुहोस् ।

WBC: White Blood Cells

b. प्रयोगशालामा थर्मीमिटर कुन थर्मोमेट्रिक तरल पदार्थ प्रयोग हुन्छ ?

प्रयोगशालामा थर्मोमिटरमा पारो प्रयोग हुन्छ ।

c. ब्रह्माण्ड फैलिरहेको छ भन्ने कुरा कसरी भन्न सकिन्छ ?

हब्बलको अध्ययन अनुसार तारापुञ्जहरू एक अर्काबाट टाढा गईरहेको देखिएकोले ब्रह्माण्ड फैलिरहेको छ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ ।

d. तल दिइएको रासायनिक समीकरण कुन प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रियाको हो ?

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

यो एकल विस्थापन प्रतिक्रिया हो ।

e. साबुनभन्दा डिटरजेन्टलाई बढी प्रदुषक मानिन्छ, किन ?

डिटरजेन्टको जैविक विच्छेदन हुँदैन तर साबुनको जैविक विच्छेदन हुने भएकोले साबुनभन्दा डिटरजेन्ट बढी प्रदुषक मानिन्छ ।

f. युरियाको औद्योगिक उत्पादन गर्ने प्रक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् ।

$CO_2 + NH_3 \rightarrow NH_2\text{-}CO\text{-}NH_2 + H_2O$

g. दिइएको जनावरहरूलाई शारीरिक बनोटको जटिलता बढ्दै गएको क्रममा मिलाएर राख्नुहोस् ।

समुद्री घोडा, हात्ती, सर्प, हाइला, सुगा

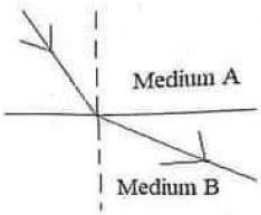
समुद्री घोडा→ हाइला → सर्प → सुगा → हात्ती

h. यदि कुनै चस्माको लेन्सको सामर्थ्य -3D छ भने, त्यस चस्माको लेन्सको केन्द्रिकरण दुरी कति होला ?

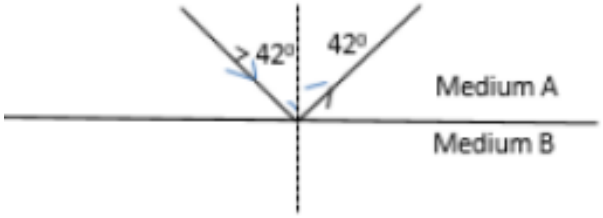
YN Poudel 9848024521

उक्त चस्माको लेन्सको केन्द्रिकरण दुरी (f) = $\frac{1}{P} = \frac{1}{3}$ = 0.33 m हुन्छ ।

i. सँगै दिइएको चित्रमा प्रकाशको आवर्तनको चित्र देखाइएको छ । यस चित्रलाई पूर्ण आन्तरिक परावर्तन देखाउने गरी पूरा गर्नुहोस् ।



मानौ, माध्यम A काँच र माध्यम B हावा हो । त्यसकारण माध्यम A को चरम कोणको मान 41.8° हुन्छ । त्यसैले माध्यम A मा आपतित कोण 42 डिग्री वा बढी हुँदा पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुन्छ।



खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(14×2=28)**

3. **कर्मी मौरीको पहिचान गर्ने कुनै दुईओटा आधारहरू लेख्नुहोस् ।**

कर्मी मौरीको पहिचान गर्ने कुनै दुईओटा आधारहरू यसप्रकार छन् ।

i. कर्मी मौरीहरू आकारमा सबैभन्दा साना हुन्छन् ।

ii. कर्मी मौरीहरू स्टेराइल हुन्छन् ।

4. **जडीबुटी भनेको के हो ? हिमालमा पाइने कुनै एउटा जडीबुटीको नाम लेख्नुहोस् ।**

औषधीय गुणको लागि प्रयोग गरिने बिरुवालाई जडीबुटी भनिन्छ । हिमालमा पाइने कुनै एक जडीवुटी यार्सागुम्बा हो ।

5. **नेटिजनसिपले तपाईंको अध्ययन कार्यलाई कसरी सहयोग गर्छ ? कुनै दुईओटा बुँदाहरू लेख्नुहोस् ।**

नेटिजनसिपले अध्ययन कार्यलाई निम्न तरिकाले सहयोग गर्छ ।

i. नेटिजनसिपले हामीलाई अनलाईन कक्षाहरू लिन सहयोग गर्छ ।

ii. अनलाइनबाट अध्ययन सामग्रीहरू खोज्न सहयोग गर्छ ।

6. **उभयचर सरीसृपबिच कुनै दुई फरकहरू लेख्नुहोस् ।**

उभयचर सरीसृपबिच कुनै दुई फरकहरू यसप्रकार छन् ।

उभयचर		सरीसृप	
i.	यिनीहरू जमिन र पानी दुवैमा बस्छन् ।	i.	यिनीहरू प्राय जमिनमा बस्छन् ।
ii.	यिनीहरूमा बाह्य गर्भाधान हुन्छ ।	ii.	यिनीहरूमा भित्री गर्भाधान हुन्छ ।

7. **अटोसोम र सेक्स क्रोमोजोममा कुनै दुईओटा फरकहरू लेख्नुहोस् ।**

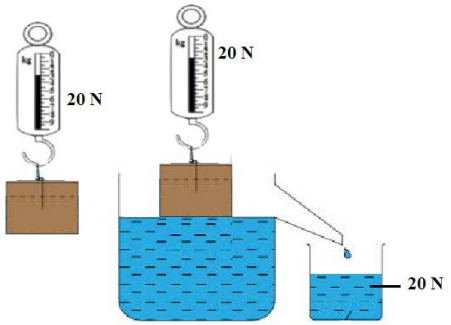
अटोसोम र सेक्स क्रोमोजोममा कुनै दुईओटा फरकहरू यसप्रकार छन् ।

अटोसोम	सेक्स क्रोमोजोम

i.	मानव शरीरमा अटोसोम 44 ओटा हुन्छन् ।	i.	मानव शरीरमा सेक्स क्रोमोजोम 2 ओटा हुन्छन् ।
ii.	यिनीहरूले लिङ्ग निर्धारण बाहेकका अन्य गुणहरू निर्धारण गर्छन् ।	ii.	यिनीहरूले लिङ्ग निर्धारण गर्छन् ।

8. पानीमा तैरिरहने वस्तुले विस्थापन गर्ने पानीको तौल उक्त वस्तुको तौलसँग बराबर हुन्छ । चित्रको सहायताले पुष्टि गर्नुहोस् ।

पानीमा तैरिरहने वस्तुले विस्थापन गर्ने पानीको तौल उक्त वस्तुको तौलसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा निम्न चित्रले पुष्टि गर्छ ।



9. गुरुत्वाकर्षण बल नभएको भए ताराहरूको जन्म र मृत्यु असम्भव थियो, दुईओटा बुँदाको आधारमा यस भनाइको पुष्टि गर्नुहोस् ।

गुरुत्वाकर्षण बलको अभावमा ताराहरूको जन्म र मृत्यु असम्भव हुन्छ भन्ने दुई बुँदाहरू यसप्रकार छन् ।

गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा अन्तरिक्षका पदार्थहरू संयोजन गरी नेबुला निर्माण भई तारा बन्छन् ।

गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा ताराका पिण्डहरू विभिन्न अवस्थामा खुम्चने र फैलने गर्छन् । यस प्रकारको क्रियाबाट ताराहरूको जन्म र मृत्यु चलिरहेको हुन्छ ।

10. एल्युमिनियम र फिक्का हाइड्रोक्लोरिक अम्लबिच हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् ।

एल्युमिनियम र फिक्का हाइड्रोक्लोरिक अम्लबिच हुने रासायनिक प्रतिक्रिया यसप्रकार छ ।

$2Al + dil\ 6HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2$

11. यदि धाउबाट धातुको प्रशोधन गर्दा निम्न लिखित काम गर्नु पर्‍यो भने कुन विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ ?

i. धाउलाई धातुको अक्साइडमा परिवर्तन गर्न

धाउलाई धातुको अक्साइडमा परिवर्तन गर्न रोष्टिङ वा क्याल्सिनेसन गरिन्छ ।

ii. धाउलाई हाइड्रोफिलिक र हाइड्रोफोविक पदार्थ छुट्याउन

धाउलाई हाइड्रोफिलिक र हाइड्रोफोविक पदार्थ छुट्याउन कन्सन्ट्रेसनको फ्रोथ फ्लोटेसन प्रक्रिया गरिन्छ ।

12. दुईजना व्यक्तिहरूले एउटै धाराको पानी उपयोग गरी लुगा धुँदा व्यक्ति A ले साबुन र तातो पानी (उमालेर) र व्यक्ति B ले डिटर्जेन्ट र चिसो पानी प्रयोग गरेको पाइयो । व्यक्ति A ले लुगा धुन तातो पानी र व्यक्ति B ले डिटर्जेन्ट प्रयोग गर्नुका कुनै एक एक कारणहरू लेख्नुहोस् ।

व्यक्ति A ले प्रयोग गरेको पानीमा अस्थायी कडापन छ । पानी तताएर उक्त कडापन हटाउन सकिन्छ ।

व्यक्ति B ले प्रयोग गरेको पानी अस्थायी वा स्थायी कडापन छ । पानीमा डिटर्जेन्ट प्रयोग गर्दा पानीको दुवै प्रकारका कडापन हटाउन सकिन्छ ।

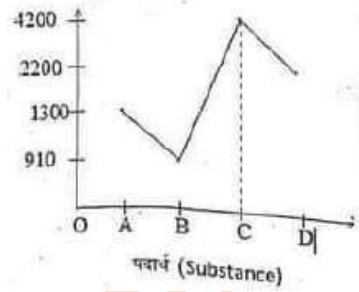
13. **एम्फियोक्सस सबफाइलम सेफालोकोर्डेटामा पर्ने एउटा जनावर हो । यसले सबफाइलम भर्टिब्रेटा र क्रमविकाससँग कसरी सम्बन्ध देखाउँछ ? प्रत्येकको एक एक बुँदा लेख्नुहोस् ।**

YN Poudel 9848024521

i. एम्फियोक्ससको नोटोकर्ड र गिल्स स्लिट हुन्छ, यसले सबफाईलम भर्टिब्रेटासँग सम्बन्ध देखाउँछ ।

ii. तर एम्फियोक्सस सबफाइलम भर्टिब्रेटाभन्दा सरल हुन्छ, यसले क्रमविकाससँग सम्बन्ध देखाउँछ ।

14. दिएको ग्राफमा केही पदार्थ र तिनको 1 kg पिण्डको विशिष्ट ताप धारण क्षमता J/kg°C मा देखाइएको छ । यदि पदार्थ B को 1 kg पिण्डमा तापक्रम 10°C देखि 50°C सम्म पुऱ्याउन आवश्यक पर्ने तापशक्ति, पदार्थ C को 1 kg पिण्डमा दिइयो भने त्यसको तापक्रममा हुने परिवर्तन हिसाब गर्नुहोस् ।



Solution: B को पिण्ड (m) = 1 kg

विशिष्ट ताप धारण क्षमता (s) = 910 J/kg°C

तापक्रममा परिवर्तन (dt) = 50 – 10 = 40°C

B लाई आवश्यक तापशक्ति (Q) = ?

$$Q = m.s.dt = 1 \times 910 \times 40 = 36400 \text{ J}$$

B को पिण्ड (m) = 1 kg

विशिष्ट ताप धारण क्षमता (s) = 4200 J/kg°C

दिएको तापशक्ति (Q) = 36400 J

तापक्रममा परिवर्तन (dt) = ?

सुत्र अनुसार,

$$Q = m.s.dt$$

$$\text{or, } dt = \frac{Q}{m \times s} = \frac{36400}{1 \times 4200}$$

$$\therefore dt = 8.66^{o}C$$

15. कुनै ग्याँस रहेको ग्याँस जारमा धातुको बलिरहेको रिबनलाई लग्दा कालो र सेतो धुलो पदार्थ देखियो । सेतो पदार्थलाई पेटमा अम्लीयपन बढी भएको बिरामीलाई औषधीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

i. सेतो पदार्थलाई पानीमा घुलाउँदा के हुन्छ ? सन्तुलित समीकरण लेख्नुहोस् ।

$MgO + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2$

ii. उक्त घोलले पेटको अम्लीयपन घटाउन कसरी मद्दत गर्छ ?

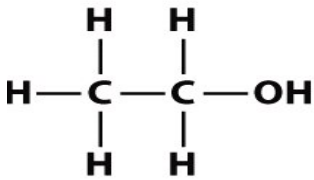
$Mg(OH)_2$ एउटा क्षार भएकोले गर्दा उक्त घोलले पेटमा भएको अम्लीय पदार्थलाई निराकरण गरी पेटको अम्लीयपन घटाउँछ ।

16. सँगैको तालिकामा एक विशेष किसिमको हाइड्रोकार्बनको होमोलोगस शृङ्खलाको एउटा उदाहरण दिइएको छ, जहाँ क्र सं 2 र 3 मा क्रमश वास्तविक यौगिकको सट्टा X र Y दिइएका छन् ।

क्र.सं. (S.N.)	होमोलोगस शृङ्खला (Homologous series)
1.	CH_4
2.	X
3.	Y
4.	$CH_3CH_2CH_2CH_3$

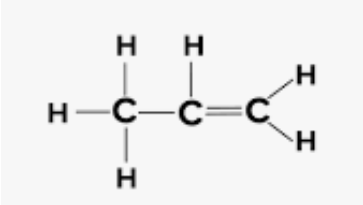
i. X मा रहेको एउटा हाइड्रोजन परमाणुलाई -OH ले विस्थापित गर्दा बन्ने यौगिकको अणु संरचना लेख्नुहोस् ।

X मा रहेको एउटा हाइड्रोजन परमाणुलाई -OH ले विस्थापित गर्दा बन्ने यौगिकको अणु संरचना यसप्रकार छ ।



ii. Y को अणुमा रहेका कुनै दुईओटा सँगैका कार्बनबाट एक एकओटा हाइड्रोजन परमाणु निकाल्दा बन्ने यौगिकको संरचनासूत्र लेख्नुहोस् ।

Y को अणुमा रहेका कुनै दुईओटा सँगैका कार्बनबाट एक एकओटा हाइड्रोजन परमाणु निकाल्दा बन्ने यौगिकको संरचनासूत्र यसप्रकार छ ।



खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । **(7×4=28)**

17. **पेरियोडिक तालिकाको परिभाषा र आधुनिक पेरियोडिक नियम लेख्नुहोस् । आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको अल्काली धातु र हेलोजनलाई कुन समूहमा राखिएको छ ?**

तत्वहरूलाई समान गुणको आधारमा एउटै ठाडो ग्रुपमा र फरक गुणको आधारमा तेर्सो पिरियडमा वर्गीकरण गरी राखिएको तालिकालाई पेरियोडिक तालिका भनिन्छ ।

आधुनिक पेरियोडिक नियमः तत्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको पारमाणविक संख्याको पेरियोडिक कार्यस्वरुप हुन्छन् ।

आधुनिक पेरियडिक तालिकाको अल्काली धातुहरू समूह IA र हेलोजनलाई समूह VIIA मा राखिएको छ ।

18. 'Watt' तत्जन्य एकाई हो भन्ने कुरालाई सम्बन्धित आधारभूत एकाईहरूको सम्बन्ध देखाउने गरी प्रमाणित गर्नुहोस् । $S = ut^2 + \frac{1}{2}at^2$ मा एकाईगत एकरुपता भए नभएको जाँच्नुहोस् ।

सामर्थ्य (P) $= \frac{W}{t}$

or, $P = \frac{f \times d}{t}$

or, $P = \frac{m \times a \times d}{t}$

or, $P = \frac{kg \times m \times m}{s \times s \times s}$

or, $P = \frac{kg \times m^2}{s^2 \times s}$

$\therefore \quad P = kg \times m^2 \times s^{-3}$

त्यसैले, 'Watt' मा kg, m र s एकाईहरू भएकाले यो तत्जन्य एकाई हो ।

त्यसैगरी,

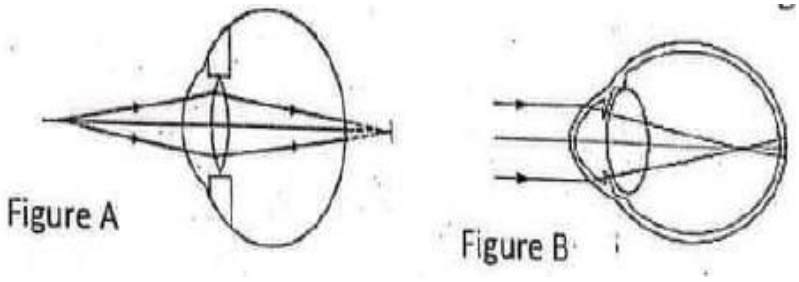
$$S = ut^2 + \frac{1}{2}at^2$$

or, $m = ms^2 + \frac{m \times s^2}{s^2}$

or, $m \neq ms^2 + m$

त्यसैले, $S = ut^2 + \frac{1}{2}at^2$ मा एकईगत एकरुपता छैन ।

19. चित्रमा विद्यार्थी A र B को आँखाका कमजोरी देखाइएका छन् ।



i. ती मध्ये अन्तिम बेन्चमा बस्दा लेख्ने पाटीका अक्षरहरू कसले पढ्न सक्छन् ?

अन्तिम बेन्चमा बस्दा लेख्ने पाटीका अक्षरहरू व्यक्ति A ले पढ्न सक्छ ।

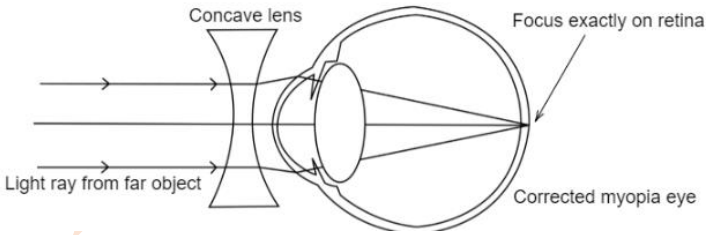
ii. A र B को आँखाका कमजोरीको कारणका आधारमा कुनै दुई बुँदामा फरक लेख्नुहोस् ।

A र B को आँखाका कमजोरीको कारणका आधारमा कुनै दुई बुँदामा फरक यसप्रकार छ ।

व्यक्ति A	व्यक्ति B
आँखाको लेन्सको केन्द्रिकरण दुरी बढ्नु ।	आँखाको लेन्सको केन्द्रिकरण दुरी घट्नु ।
आँखाको आइबलको आकार घट्नु ।	आँखाको आइबलको आकार बढ्नु ।

iii. आँखा B को कमजोरीको निराकरणका किरण रेखाचित्र खिच्नुहोस् ।

आँखा B को कमजोरीको निराकरणको किरण रेखाचित्र यसप्रकार छ ।



20. सँगै दिइएका चित्रहरूले मुख्य दुई रक्तनलीहरू देखाउँछन् । यिनीहरूले शरीरका विभिन्न भागहरूमा रगत पुऱ्याउँछन् ।

i. त्यस रक्तनलीको पहिचान गर्नुहोस् जसमा भल्भ हुँदैन र त्यो फोक्सो बाहेकका अङ्गहरूसँग सम्बन्धित छ ।

रक्तनली B मा भल्भ हुँदैन ।

ii. ती मध्येको कुन रक्तनलीमा रक्तप्रवाहमा वाधा भई हृदयघात हुन्छ ?

रक्तनली B मा रक्तप्रवाहमा वाधा भई हृदयघात हुन्छ ।

iii. पल्मोनरी रक्तसञ्चारलाई आधार मानी यी दुई नलीहरूमा दुईओटा फरकहरू लेख्नुहोस् ।

पल्मोनरी रक्तसञ्चारलाई आधार मानी यी दुई नलीहरूमा दुईओटा फरकहरू यसप्रकार छन् ।

रक्तनली A	रक्तनली B
यसले शुद्ध रगत बोक्छ ।	यसले अशुद्ध रगत बोक्छ ।
यसले रगतलाई मुटुबाट फोक्सोमा लैजान्छ ।	यसले रगतलाई फोक्सोबाट मुटुमा लैजान्छ ।

21. धनगढीको एउटा चार्ज स्टेसनमा 12 V को ब्याट्री भएको रिक्सा चार्जमा राखिएको छ । प्राइमरी फन्का 550 भएको उक्त ट्रान्सफर्मर 220 V AC, को लाइनमा जडान गरिएको छ ।

i. ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी फन्काको गणना गर्नुहोस् ।

दिइएको प्राइमरी भोल्टेज (Vp) = 220 V सेकेन्डरी भोल्टेज (Vs) = 12 V

प्राइमरी फन्का (Np) = 550 सेकेन्डरी फन्का (Ns) = ?

सुत्र अनुसार,

$$\frac{V_p}{N_p} = \frac{V_s}{N_s}$$

$$\text{or, } N_s = V_s \times \frac{N_p}{V_p}$$

$$\text{or, } N_s = 12 \times \frac{550}{220}$$

$$\therefore N_s = 30 \text{ फन्का}$$

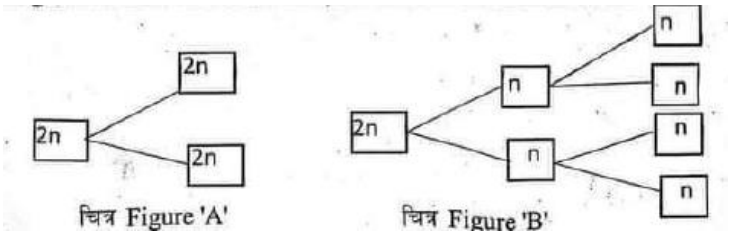
ii. रिक्साको चार्जमा प्रयोग भएको ट्रान्सफर्मर कुन प्रकारको हो ? यो ट्रान्सफर्मर र पावर हाउसमा प्रयोग गरिने ट्रान्सफर्मरको कुनै एक भिन्नता लेख्नुहोस् ।

रिक्साको चार्जमा प्रयोग भएका ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो ।

यो ट्रान्सफर्मर र पावर हाउसमा प्रयोग गरिने ट्रान्सफर्मरको कुनै एक भिन्नता यसप्रकार छ ।

रिक्साको चार्जमा प्रयोग भएको ट्रान्सफर्मर	हाउसमा प्रयोग गरिने ट्रान्सफर्मर
रिक्साको चार्जमा प्रयोग भएका ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो । यसले आउटपुट विद्युत् भोल्टेजलाई घटाउँछ ।	पावर हाउसमा प्रयोग हुने ट्रान्सफर्मर स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो । यसले आउटपुट विद्युत भोल्टेजलाई बढाउँछ ।

22. चित्रमा फरक फरक दुई किसिमको कोष विभाजनका एउटै अवस्थाहरू देखाइएका छन् । यदि माउकोषमा चारओटा क्रोमोजोम थिए भने,



चित्र Figure 'A' चित्र Figure 'B'

i. तीमध्ये कुनले ग्यामेटको निर्माण गर्न सक्छ ?

यी मध्ये चित्र B को कोषले ग्यामेट निर्माण गर्न सक्छ ।

ii. तीमध्ये कुने माउकोषको जस्तै गुण भएका कोषहरू बनाउँछ ?

यी मध्ये चित्र A को कोषले माउकोषको जस्तै गुण भएका कोषहरू बनाउँछ ।

YN Poudel 9848024521

iii. चित्र A को कुनै एक महत्व लेख्नुहोस् ।

यसको महत्व शारीरिक वृद्धि गराउँछ ।

iv. तीमध्ये कुनले मैथुनिक प्रजननमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या माउकोषमा जतिकै बनाउन मद्दत गर्दछ ?

यी मध्ये चित्र B को कोषले मैथुनिक प्रजननमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या माउकोषमा जतिकै बनाउन मद्दत गर्दछ ।

23. एउटा वस्तुलाई पृथ्वीको सतहबाट 10 s मा 80 m को उचाइमा पुऱ्याउनका लागि कति गतिमा माथी फालेको हुनुपर्छ ? यदि पृथ्वीको सतहबाट गुरुत्वप्रवेगको मान 10 m/s^2 छ भने पृथ्वीको सतहबाट कति उचाइमा गुरुत्वप्रवेगको मान 6.5 m/s^2 हुन्छ ? (दिइएको M = 6 ×10^{24} kg र R = 6.4 ×10^6 m)

दिइएको,

समय (t) = 10 s पार गरेको उचाइ (h) = 80 m

गुरुतवप्रवेग (g) = -10 m/s^2 (माथी फालिएकोले)

सुरुको गति (u) = ?

सुत्र अनुसार,

$$h = ut + \frac{1}{2}gt^2$$

$$\text{or}, 80 = u \times 10 + \frac{1}{2}(-10) \times (10)^2$$

$$\text{or}, u = \frac{580}{10}$$

$$\therefore u = 58 \text{ m/s}$$

त्यसैले, उक्त वस्तुलाई 58 m/s को गतिमा फाल्नुपर्छ ।

त्यसैगरी,

पृथ्वीको पिण्ड (M) = 6 ×10^{24} kg

पृथ्वीको अर्धब्यास (R) = 6.4 ×10^6 m

गुरुत्वप्रवेग (g) = 6.5 m/s^2

गुरुत्व अचर (G) = 6.67 ×10^{-11} Nm^2/kg^2

उचाइ (h) = ?

सुत्र अनुसार,

$$g = \frac{GM}{(R+h)^2}$$

$$\text{or}, 6.5 = \frac{6.67\times10^{-11}\times6.4\times10^{24}}{(6.4\times10^6+h)^2}$$

$$\text{or}, (6.4 \times 10^6 + h)^2 = 6.57 \times 10^{13}$$

$$\text{or}, (6.4 \times 10^6 + h) = 8.1 \times 10^6$$

$$\therefore h = 1.7 \times 10^6 \text{ m}$$

YN Poudel 9848024521

त्यसैले, पृथ्वीको सतहबाट 1.7×10^6 m उचाइमा गुरुत्वप्रवेगको मान $6.5\ m/s^2$ हुन्छ ।

SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !!!

YN Poudel 9848024521